

Project Proposal: Home-Based Markerless Movement Analysis Subsystem (Team 5)

ทีมที่รับผิดชอบ: Team 5 (Movement Analysis & Tele-Rehabilitation Subsystem)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ: รศ.ดร.พิษณุ คนองชัยยศ

ปีการศึกษา: ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2568 (Academic Year 2025-2026)

1. บทนำและวัตถุประสงค์ (Introduction & Executive Summary)

- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ป่วยสามารถทำ Movement Assessment จากที่บ้านผ่านกล้อง Smartphone/Webcam โดยเน้นการถ่ายหรืออัปโหลดวิดีโอที่บันทึกเสร็จแล้ว พร้อม tutorial step-by-step, camera setup checklist และคำเตือนด้านความปลอดภัยระหว่างทำท่า ทั้งนี้ real-time skeleton preview ถือเป็นส่วนเสริมในระยะถัดไป ไม่ใช่ core requirement ของ prototype แรก
- สร้าง pipeline ที่รับ raw video และ metadata จากฝั่งผู้ป่วย แล้วประมวลผลด้วย Pose Estimation บน Cloud/Backend เพื่อแปลงเป็น keypoint sequence และ clinical/technical movement features เช่น joint angle, ROM, velocity, smoothness, symmetry, pelvic instability และ gait parameters
- พัฒนา screening module แบบ rule-based หรือ lightweight ML เพื่อช่วย flag movement limitation, compensation pattern หรือ risk level เบื้องต้น พร้อม confidence/flag explanation สำหรับแพทย์ใช้ประกอบการพิจารณา โดยไม่ทำหน้าที่วินิจฉัยโรคแทนแพทย์
- พัฒนา Admin Application สำหรับแพทย์/นักกายภาพให้ดู video playback, skeleton/keypoint overlay หรือ keypoint timeline, ตรวจสอบ feature ราย frame, ดูกราฟเปรียบเทียบ before-after และส่ง feedback/notification กลับไปหาผู้ป่วย
- ออกแบบระบบให้รองรับ tele-rehabilitation workflow: ผู้ป่วยทำท่าที่บ้าน แพทย์ให้ feedback หลังประมวลผลหรือระหว่าง session ตามความเหมาะสม และติดตามความก้าวหน้ารายคนไข้ในระยะยาว

2. สถาปัตยกรรมระบบแบ่งชั้น (System Layered Architecture)

โครงสร้างระบบถูกออกแบบและสังกัดตามหลักสถาปัตยกรรมแบบ 5 ชั้น (Five-Layer Architecture) เพื่อรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการประมวลผล ความเป็นไปได้ของ prototype และการกระจายภาระงานบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

Layer	Component / Layer Name	Input / Technology	Main Processing	Output / Clinical Value
L1	Sensing / Capture Layer (Edge Hardware)	กล้อง RGB จาก smartphone / webcam ของผู้ป่วยเป็นหลัก [Optional] RGB-D camera, IMU sensor, camera setup checklist	บันทึกวิดีโอการเคลื่อนไหวในบ้านของผู้ป่วย โดยไม่ต้องใช้ marker, motion capture lab หรืออุปกรณ์เฉพาะทาง มีขั้นตอนช่วยจัดตำแหน่งกล้อง แสง ระยะ และมุมมองให้เหมาะสม	ได้วิดีโอ movement task ที่ใช้วิเคราะห์ต่อได้ ผู้ป่วยสามารถใช้งานที่บ้านได้ง่าย ลด barrier ของ tele-rehabilitation
L2	Pose Estimation & Quality Control Layer (Cloud / Backend Engine)	Raw video จาก L1, MediaPipe Pose / Hands บน backend หรือ cloud processing [Optional future work] real-time preview บน browser	ประมวลผลหลังอัปโหลดวิดีโอเพื่อสกัด 2D/3D skeleton keypoints ทำ temporal smoothing, keypoint confidence scoring, occlusion detection และ data quality check	ได้ skeleton/keypoints ที่พร้อมนำไปคำนวณต่อ ระบบสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อข้อมูลคุณภาพต่ำ เช่น กล้องบัง มุมไม่เหมาะสมไม่พอ หรือ keypoint confidence ต่ำ
L3	Feature Extraction Layer (Cloud / Hybrid Kinematic Engine)	Input: Raw keypoints จาก L2, Python-based clinical feature extraction library	แปลง keypoints เป็น Clinical Kinematic Features เช่น joint angle, ROM, velocity, movement smoothness, gait metrics, symmetry, compensation pattern, pelvic drop angle, single/double support phase และ task-specific metrics	ได้ clinical features ที่ interpret ได้โดยแพทย์/นักกายภาพ ใช้เปรียบเทียบก่อน-หลังการรักษา หรือติดตาม progress ของผู้ป่วยรายบุคคล
L4	Analysis & Screening Layer (Rule-based / Lightweight ML Decision Support)	Input: Clinical features จาก L3 Baseline models: rule-based screening, Random Forest, XGBoost	วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อทำ movement impairment screening, compensation pattern flagging, preliminary risk level และ progress tracking เบื้องต้น โดยไม่ใช่ deep learning เป็น core requirement ใน prototype แรก	ส่งผลลัพธ์เป็น prediction/flag, confidence score และ explanation ให้แพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจ เน้นเป็น clinical decision-support system ไม่ใช่ระบบวินิจฉัยแทนแพทย์
L5	Application / Presentation Layer (Patient & Doctor Interface)	Patient web app Doctor admin portal Example tech stack: React + Next.js + TypeScript + Tailwind CSS [Optional] Three.js สำหรับ integration ระยะถัดไป	ฝั่งผู้ป่วย: tutorial การทำท่า, camera setup guide, video capture/upload, รับ feedback จากแพทย์ ฝั่งแพทย์: dashboard, video playback, skeleton/keypoint overlay หรือ timeline, frame-level graphs, clinical metrics, report/feedback function	เชื่อมผลวิเคราะห์เข้ากับ workflow ของ tele-rehabilitation แพทย์สามารถดู movement replay, ตรวจสอบ frame ที่ผิดปกติ, ติดตาม progress และให้คำแนะนำกลับไปยังผู้ป่วยได้

3. คุณลักษณะทางเทคนิคเชิงลึกเพื่อการวินิจฉัย (Clinical Technical Features & Methodologies)

เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและติดตามการฟื้นฟูได้อย่างแม่นยำ ระบบจะไม่ประมวลผลพิกัดคีย์พอยต์แบบดิบ (Raw Keypoints) เพียงอย่างเดียว แต่จะสกัดคุณลักษณะทางกลศาสตร์ที่ตรงตามเกณฑ์ชี้วัดทางการ

แพทย์ (Explainable Biometrics) โดยเพิ่มตัวชี้วัดที่จำเพาะต่อโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและ gait abnormality ดังตารางด้านล่าง:

Technical Feature	เป้าหมาย / สิ่งที่ใช้วัด	วิธีการคำนวณเชิงเทคนิค (How to Measure)
Joint Angle & ROM	มุมข้อต่อและช่วงการเคลื่อนไหวสูงสุด (Range of Motion) ของไหล่ ข้อศอก สะโพก เข่า และข้อต่อที่เกี่ยวข้อง	ใช้คณิตศาสตร์เวกเตอร์ (Dot Product) ระหว่างกระดูกสองท่อนที่เชื่อมกับข้อต่อ เช่น เส้นท่อนแขนบนและท่อนแขนล่างเพื่อหามุมข้อศอก ติดตามค่าสูงสุดและต่ำสุดของมุมรายเฟรม
Movement Smoothness (Jerk & SPARC)	ความราบรื่นและจังหวะคงที่ของการขยับ เพื่อตรวจจับอาการสั่น (Tremor) หรือการขยับสะบัดแบบกลั่นเนื้อกระดูก	คำนวณจากค่า Jerk (อนุพันธ์อันดับ 3 ของเวกเตอร์ตำแหน่งเทียบกับเวลา) หรือวัดความสม่ำเสมอของสัญญาณความเร็วในโดเมนความถี่ด้วย Spectral Arc Length (SPARC)
Postural Compensation Patterns	การโก่งท่าทางหรือพฤติกรรมชดเชยของร่างกาย เช่น การโก่งตัว เอี้ยวหลัง หรือยกไหล่ช่วยเมื่อยกแขนไม่ขึ้น	วัดมุมความเอียงของแนวกระดูกสันหลัง (Trunk Lean) และแนวเส้นลาดไหล่ (Shoulder Hike) เทียบกับแนวแกนหลักอ้างอิง หากค่าพิกัดมีการขยับเกิน threshold ทางคลินิกในขณะที่ทำท่าทาง จะบันทึกเป็น compensation flag
Symmetry Index (SI)	ดัชนีความสมมาตรระหว่างร่างกายซีกซ้ายและซีกขวา เพื่อวัดระดับความแตกต่างของการอ่อนแรงครึ่งซีก	คำนวณโดยใช้สมการเปรียบเทียบผลต่างของ ROM หรือความเร็วระหว่างฝั่งขวาและซ้าย: $SI = \frac{abs(X_{left} - X_{right})}{(0.5 * (X_{left} + X_{right}))}$ โดยค่า 0% หมายถึงสมมาตรสมบูรณ์
Spatiotemporal Gait Parameters	ลักษณะทางกายภาพของการก้าวเดิน จังหวะ ความยาว ความถี่ก้าว (Cadence) และความมั่นคงของการก้าวขา	วิเคราะห์จากพิกัดข้อเท้า (Ankle) และนิ้วเท้า (Toes) บนระนาบเดิน เพื่อสกัดรอบจังหวะเท้าแตะพื้น (Stance Phase), เท้าลอย (Swing Phase), Stride Length และ Cadence หรือจำนวนก้าวต่อนาที
Pelvic Instability (Trendelenburg Sign)	ประเมินความไม่มั่นคงของกระดูกเชิงกราน และพฤติกรรมเดินแบบเตาะเตาะ (Waddling / Trendelenburg Gait) ซึ่งสัมพันธ์กับความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อสะโพก	วัดมุมการเอียงของกระดูกเชิงกรานในระนาบ frontal plane จาก keypoints ฝั่งซ้ายและขวาของสะโพก หากมีค่า pelvic drop / hip drop เกิน threshold ขณะอยู่ในช่วง single support จะบันทึกเป็น possible Trendelenburg sign
Single Support Phase (%SSP)	สัดส่วนระยะเวลาที่ยืนรับน้ำหนักบนขาข้างเดียว เพื่อประเมินความมั่นคงในการเดินและความเสี่ยงในการหกล้ม	คำนวณจากรอบการเดิน (Gait Cycle) โดยหาช่วงเวลาที่ขาข้างเดียวสัมผัสพื้น แล้วหารด้วยเวลารวมของ 1 gait cycle ผู้ป่วยที่มีความไม่มั่นคงมักมีค่า %SSP ลดลง
Double Support Phase (%DSP)	สัดส่วนระยะเวลาที่สองเท้าสัมผัสพื้นพร้อมกัน ใช้ดูพฤติกรรมการเดินแบบระมัดระวังหรือไม่มั่นคง	คำนวณจากช่วงเวลาที่เท้าซ้ายและขวาสัมผัสพื้นพร้อมกัน เทียบกับเวลารวมของ gait cycle หาก %DSP สูงผิดปกติ อาจสะท้อนว่าผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการยืนรับน้ำหนักบนขาข้างเดียว

4. แผนการดำเนินงานรายสัปดาห์ (Detailed Sprint Plan: 8 สัปดาห์)

เพื่อให้โครงการสอดคล้องและประกอบเข้ากับแพลตฟอร์มหลักของทีมอื่นๆ ได้ตามกรอบเวลา โครงการย่อย Team 5 มีกำหนดส่งมอบชิ้นงานสำคัญประจำ Sprint ดังรายละเอียดตารางต่อไปนี้:

สัปดาห์ที่ / Sprint	กิจกรรมหลัก (Key Activities)	สิ่งที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)
สัปดาห์ที่ 1 — Sprint 0: System Design	ศึกษาทฤษฎีด้านชีวกลศาสตร์, Pose Estimation และ Clinical Movement Features พร้อมออกแบบ 5-Layer Architecture, Data Schema, API Contract ภายในระบบ และ UI Wireframe ผังผู้ป่วย/แพทย์	Architecture Design, Data Schema, API Contract Draft, UI Wireframe
สัปดาห์ที่ 2 — Sprint 1: Backend & Storage	พัฒนา Backend API สำหรับจัดการผู้ใช้, ผู้ป่วย, assessment session, การอัปโหลดวิดีโอผ่าน Signed URL, การจัดเก็บ keypoints/features และระบบจัดเก็บไฟล์	Backend API Prototype, Database Schema, Video Upload API, Storage Structure
สัปดาห์ที่ 3 — Sprint 2: Client Web App	พัฒนา Web App สำหรับผู้ป่วยบนสมาร์ตโฟน ให้สามารถดู tutorial/camera setup guide, บันทึกหรือเลือกวิดีโอที่ถ่ายเสร็จแล้ว และอัปโหลดไปยัง backend ได้ โดย real-time skeleton overlay เป็น optional/future work	Client Web App Prototype พร้อมระบบ video upload, session metadata และ upload status
สัปดาห์ที่ 4 — Sprint 3: Feature Extraction	พัฒนา Python Feature Extraction Module เพื่อคำนวณ joint angle, ROM, angular velocity, smoothness, compensation indicators, symmetry index, pelvic drop angle, single/double support phase, cadence, task duration และ pose quality score จาก keypoints	Feature Extraction Library, Feature Output Spec, ตัวอย่างผลลัพธ์จากวิดีโอทดสอบ
สัปดาห์ที่ 5 — Sprint 4: Rule-based / Lightweight ML Screening	พัฒนา Screening Module เพื่อ flag movement limitation, compensation pattern หรือ risk level เบื้องต้นจาก clinical features โดยเริ่มจาก rule-based threshold และอาจเพิ่ม Random Forest/XGBoost หากมีข้อมูลตารางเพียงพอ	Screening Module เบื้องต้น, Prediction/Flag API, confidence score และผลจำแนกอย่างน้อย 2-3 classes/flags
สัปดาห์ที่ 6-7 — Sprint 5: Doctor Dashboard	พัฒนา Admin/Doctor Dashboard สำหรับดูข้อมูลผู้ป่วย วิดีโอ playback, skeleton/keypoint overlay หรือ timeline, ค่า clinical features, กราฟผลลัพธ์ screening และระบบเขียน feedback กลับไปยังผู้ป่วย โดยลด 3D visualization ขึ้นซ้อนออกจาก prototype แรก	Doctor Dashboard Prototype, video playback, feature visualization, screening result display, feedback function
สัปดาห์ที่ 8 — Sprint 6: Integration & Final Report	ทดสอบระบบแบบ End-to-End ตั้งแต่ผู้ป่วยอัปโหลดวิดีโอ ส่งข้อมูล ประมวลผล pose/keypoints, feature extraction, screening ไปจนถึงแพทย์ดูผลและส่ง feedback พร้อมตรวจสอบ data flow, privacy และ security เบื้องต้น	End-to-End Prototype, Integration Verification Report, Demo Scenario, User Guide, Final Technical Report

เมื่อสิ้นสุดโครงการ ระบบควรสามารถสาธิตการทำงานครบ flow ได้ในระดับ prototype โดยผู้ป่วยสามารถอัปโหลดวิดีโอการเคลื่อนไหวผ่านเว็บ ระบบ backend สามารถประมวลผล pose/keypoints, features และ screening เบื้องต้นได้ และแพทย์สามารถดูผลวิเคราะห์พร้อมให้ feedback ผ่าน dashboard ได้ ทั้งนี้ระบบถูกออกแบบให้เป็น Clinical Decision Support ไม่ใช่ระบบวินิจฉัยโรคแทนแพทย์

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์การยอมรับ (KPIs & Acceptance Criteria)

- Patient App Upload & Backend Processing:** เว็บแอปพลิเคชันฝั่งผู้ป่วยต้องสามารถบันทึกหรือรับวิดีโอ movement task ความยาวประมาณ 10-15 วินาทีและอัปโหลดเข้าสู่ระบบ

ได้สำเร็จ โดย backend ต้องสามารถประมวลผล pose/keypoints และสร้างผลลัพธ์เบื้องต้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสมสำหรับ prototype เช่น 30-60 วินาทีต่อวิดีโอ ทั้งนี้ real-time skeleton preview ไม่ถือเป็น core acceptance criterion ในระยะต้น

- **Video Upload & Data Reliability:** ระบบ backend ต้องสามารถรับและจัดเก็บวิดีโอหรือ keypoint data จากฝั่งผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง โดยข้อมูล assessment session, video metadata, extracted features, screening result และ doctor feedback ต้องถูกบันทึกลงฐานข้อมูลครบถ้วนอย่างน้อย 95% ของกรณีทดสอบทั้งหมด และสามารถเรียกดูย้อนหลังผ่าน dashboard ได้
- **Feature Extraction Correctness:** โมดูล Feature Extraction ต้องสามารถคำนวณค่าหลักทางชีวกลศาสตร์ได้อย่างน้อย 6 กลุ่ม เช่น joint angle, ROM, angular velocity, movement smoothness, compensation indicators, symmetry index, pelvic drop angle, single/double support phase, cadence หรือ task duration โดยผลลัพธ์ต้องอยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับ feature output specification และสามารถตรวจสอบย้อนกลับจากวิดีโอหรือ keypoints ต้นทางได้
- **Screening Performance:** Screening Module ต้องสามารถ flag movement class, compensation pattern หรือ risk level เบื้องต้นได้อย่างน้อย 2-3 classes/flags พร้อม confidence score หรือ explanation โดยระยะ prototype จะใช้ rule-based threshold และ simulated abnormal gait/test cases เป็น baseline ก่อน หากมี labeled dataset เพิ่มเติมจึงประเมิน accuracy/F1-score แยกในขั้นถัดไป
- **Doctor Dashboard Usability & Playback:** Doctor Dashboard ต้องสามารถแสดงข้อมูลผู้ป่วย วิดีโอ playback, skeleton/keypoint overlay หรือ timeline, ค่า clinical features, กราฟผลลัพธ์ และผล screening ได้อย่างชัดเจน โดยการเลื่อนดูวิดีโอหรือกราฟต้องทำงานได้ลื่นไหล ไม่มีอาการค้างที่กระทบต่อการใช้งานหลัก และแพทย์สามารถบันทึก feedback กลับไปยังผู้ป่วยได้
- **End-to-End System Integration:** ระบบต้องสามารถทำงานครบ flow ตั้งแต่ผู้ป่วยเปิดเว็บอัปโหลดวิดีโอ ส่งข้อมูลไปยัง backend ประมวลผล pose/keypoints, feature extraction และ screening แสดงผลใน dashboard ฝั่งแพทย์ และบันทึก feedback กลับเข้าระบบได้ โดยผ่านการทดสอบ end-to-end scenario อย่างน้อย 3 กรณี ได้แก่ normal movement, compensation detected และ limited/unsafe movement
- **Privacy & Security Baseline:** ระบบต้องมีมาตรการพื้นฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย เช่น การแยกสิทธิ์ผู้ใช้ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ การใช้ Patient ID แทนข้อมูลระบุตัวตนโดยตรง การไม่แสดงข้อมูลผู้ป่วยโดยไม่ได้รับสิทธิ์ การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ และการบันทึก metadata/audit log ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบย้อนหลังเพื่อรองรับการพัฒนาต่อต้าน privacy และ PDPA compliance ในระยะถัดไป

6. ข้อกำหนดทางเทคนิคและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Technical Constraints & Security Governance)

กรอบเครื่องมือการพัฒนา: ฝั่งเว็บแอปพลิเคชันเลือกใช้ React 18 / Next.js, ภาษา TypeScript และ Tailwind CSS สำหรับการจัดการหน้าจอเพื่อรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบของ Team 2 ขณะ

ที่ระบบสกัดคุณสมบัติและสถาปัตยกรรมคลาวด์หลังบ้านจะใช้ FastAPI (Python 3.11+) ร่วมกับ MediaPipe, NumPy/Pandas, SciPy และชุดไลบรารีวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ สำหรับ screening ระยะ prototype จะเริ่มจาก rule-based threshold และอาจใช้ Scikit-learn/XGBoost หากมีข้อมูลตารางเพียงพอ ส่วน deep learning ขั้นสูงจะเชื่อมต่อกับ Team 6 ในระยะถัดไป

การกำกับดูแลความเป็นส่วนตัว (PDPA & Compliance): เนื่องจากไฟล์ภาพวิดีโอท่าทางการเคลื่อนไหวของคนไข้และประวัติประเมินจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์ที่มีความอ่อนไหวสูง (Sensitive Personal Health Information - PHI) ระบบจึงมีข้อบังคับห้ามทำการบันทึกหรือเก็บข้อมูลภาพดิบแบบ Plaintext ไว้ที่เครื่องลูกข่าย (Client-side Web Storage) อย่างเด็ดขาด และไฟล์วิดีโอที่ถูกส่งขึ้น Cloud จะถูกจัดเก็บผ่านสิทธิ์การเข้าถึงความปลอดภัยสูงแบบ Signed URL และผ่านโมดูลการเข้าบันทึกประวัติการตรวจสอบ (Audit Log Service) ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ตามแนวทางมาตรฐานกลาง ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลจะใช้ Patient ID แทนชื่อจริง แยกสิทธิ์การเข้าถึงระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ และเข้ารหัสข้อมูลสำคัญทั้งในระดับ storage/database ตามความเหมาะสม

คำอธิบาย transformation_matrix_6dof: ค่า transformation_matrix_6dof คือเมทริกซ์การแปลงพิกัด 4x4 (4x4 Homogeneous Transformation Matrix) ที่ใช้ระบุตำแหน่งและการหมุนของร่างกายหรือข้อต่อในโลกสามมิติ โดย 6DOF หมายถึงการเลื่อนตำแหน่ง 3 แกน (X, Y, Z) และการหมุน 3 แกน (Pitch, Yaw, Roll) เมทริกซ์นี้ช่วยให้ Team 1/Team 2 หรือระบบ Digital Twin สามารถนำข้อมูลไปวางในพิกัดโลกหรือใช้กับ WebGL/Three.js ได้โดยตรง เช่น การนำไปครอบบนโมเดล 3 มิติด้วยเมทริกซ์ 4x4

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างรูปแบบโครงสร้าง JSON Payload ที่ออกแบบไว้สำหรับบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณลักษณะการขยับและเมทริกซ์ 6DOF ร่วมกับ Team 1:

```
{
  "session_id": "SESS-MOVE-2026-X982",
  "patient_id": "PATIENT-7712",
  "timestamp": "2026-06-03T21:26:53Z",
  "video_metadata": {
    "duration_sec": 12.4,
    "fps": 30,
    "view": "frontal",
    "task_type": "gait_walk"
  },
  "clinical_metrics": {
    "joint_angles": {
      "shoulder_flexion_max_deg": 142.5,
      "elbow_extension_min_deg": 35.2,
      "hip_flexion_max_deg": 38.6,
      "knee_flexion_max_deg": 61.4
    },
    "smoothness": {
      "jerk_score": 124.8,
      "sparc_index": -2.31
    },
    "compensation": {
      "trunk_lean_detected": true,
      "trunk_lean_max_angle_deg": 18.4,
      "trendelenburg_sign_detected": true,
      "pelvic_drop_angle_deg": 12.1
    },
    "gait_parameters": {
      "single_support_phase_percent": 34.5,
      "double_support_phase_percent": 30.2,
      "cadence_steps_per_min": 95.5,
      "stride_length_cm": 82.3
    }
  }
}
```

```

    },
    "symmetry_index_score": 0.24,
    "pose_quality": {
      "mean_keypoint_confidence": 0.88,
      "occlusion_warning": false
    }
  },
  "screening_result": {
    "risk_level": "moderate",
    "flags": [
      "trunk_compensation",
      "possible_trendelenburg_sign"
    ],
    "confidence_score": 0.76
  },
  "transformation_matrix_6dof": [
    [0.984, -0.173, 0.043, 12.5],
    [0.171, 0.981, 0.092, -4.2],
    [-0.058, -0.083, 0.994, 150.8],
    [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
  ]
}

```

7. การประสานงานและความเชื่อมโยงระหว่างทีม (Cross-Team Dependencies)

ความสำเร็จของโครงการย่อยนี้ขึ้นอยู่กับ การเชื่อมต่อ API Contract ร่วมกับระบบหลักอย่างใกล้ชิด:

- **การประสานงานร่วมกับ Team 1 (Core Platform):** Team 5 จำเป็นต้องใช้ API Ingestion หรือ Signed URL Upload ของทีม 1 ในการอัปโหลดไฟล์วิดีโอหลักขึ้นระบบ และเมื่อประมวลผลวิดีโอเสร็จแล้วจะส่งผลลัพธ์กลับไปยังระบบกลางผ่าน Microservice API ในรูปแบบ JSON Payload เช่น POST /api/team1/movement-data โดยไม่จำเป็นต้องรวม codebase เข้าด้วยกันโดยตรง
- **การประสานงานร่วมกับ Team 2 (Digital Twin Interface):** หน้าจอบางส่วนของแอปพลิเคชันแพทย์ในโครงการนี้จะมีการจัดมาตรฐานหน้าต่างประวัติผู้ป่วยให้สอดคล้องกับ Dashboard ของ Team 2 และสามารถส่ง keypoints หรือ transformation_matrix_6dof เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ Digital Twin/Three.js ในระยะถัดไป
- **การประสานงานร่วมกับ Team 6 (Advanced AI & Disease Progression Analytics):** Team 5 จะรับผิดชอบการสกัด keypoints และ clinical kinematic features ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ส่วนการวิเคราะห์ deep learning ขั้นสูง เช่น ST-GCN, PINNs หรือ disease progression index จะเป็นขอบเขตหลักของ Team 6 โดย Team 5 จะส่งข้อมูล time-series skeleton และ feature payload ให้ Team 6 ใช้ต่อเมื่อ API contract พร้อม